Sistem Peminjaman Robot

Bagian A. Business Requirements Document (BRD)

1. Ringkasan Proyek

Sistem Peminjaman Robot Pacar adalah aplikasi web untuk mengelola peminjaman unit robot pacar. Anggota yang sudah terdaftar dapat mencari dan meminjam robot, sedangkan admin mengelola data robot, kategori, anggota, pengembalian, denda, dan riwayat peminjaman. Semua pengguna wajib login sebelum dapat mengakses sistem.

2. Latar Belakang dan Masalah

Tanpa sistem terpusat, pengelolaan peminjaman umumnya dilakukan manual (chat, catatan kertas, atau spreadsheet). Masalah yang muncul:

- Sulit mengetahui unit mana yang tersedia dan mana yang sedang dipinjam.
- Tidak ada pembatasan jumlah pinjaman yang konsisten per anggota.
- Perhitungan denda keterlambatan rawan salah dan tidak transparan.
- Riwayat peminjaman sulit ditelusuri dan dicetak sebagai laporan.
- Satu jenis robot dapat memiliki banyak unit fisik, namun sulit dibedakan tanpa kode unit.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan satu sumber data yang akurat untuk robot, unit, anggota, dan peminjaman.
- Menegakkan aturan peminjaman (maks. 2 unit, maks. 5 hari, denda) secara otomatis oleh sistem.
- Menghitung denda otomatis saat pengembalian diproses admin.
- Memudahkan admin memantau unit yang dipinjam serta mencetak riwayat peminjaman.
- Memberi anggota akses mandiri untuk mencari robot, meminjam, dan melihat pinjamannya sendiri.

4. Ruang Lingkup

Termasuk (in scope):

- Autentikasi (registrasi anggota, login, logout) dan otorisasi berbasis peran (admin dan anggota).

- Manajemen profil (satu user satu profil, dapat diedit oleh pemilik).
- CRUD robot, kategori, unit robot, dan anggota oleh admin.
- Pencarian robot berdasarkan nama atau kategori.
- Peminjaman oleh anggota, pengembalian oleh admin, perhitungan denda otomatis.
- Daftar pinjaman aktif (admin: semua; anggota: milik sendiri).
- Riwayat peminjaman dan fitur cetak untuk admin.

Di luar lingkup (out of scope):

- Pembayaran denda online (denda hanya dicatat, pembayaran dilakukan langsung ke admin).
- Notifikasi email/WhatsApp, reservasi/antrian, dan aplikasi mobile native.

Peran	Deskripsi	Hak akses utama
Admin	Pengelola sistem dan inventaris	CRUD robot, unit, kategori, anggota; memproses pengembalian; melihat pinjaman aktif; melihat dan mencetak riwayat
Anggota	Pengguna terdaftar yang meminjam robot	Registrasi mandiri, login, cari robot, pinjam, melihat pinjaman sendiri, edit profil sendiri
Tim pengembang	Kelompok mahasiswa	Merancang, membangun, menguji, mendokumentasikan
Dosen / penguji	Penilai proyek	Meninjau dokumen, demo, dan hasil UAT

6. Aturan Bisnis (Business Rules)

Kode	Aturan
BR-01	Terdapat dua jenis pengguna: Admin dan Anggota.
BR-02	Setiap pengguna wajib login untuk mengakses halaman web (kecuali halaman login dan registrasi).
BR-03	Anggota dapat mendaftar sendiri. Akun hasil registrasi otomatis berperan Anggota.
BR-04	Hanya pengguna yang terdaftar sebagai anggota yang dapat meminjam robot.
BR-05	Satu user hanya memiliki satu profil (relasi satu-ke-satu).

BR-06	Setiap user hanya dapat mengubah profilnya sendiri.
BR-07	Satu robot dapat memiliki lebih dari satu kategori (banyak-ke-banyak).
BR-08	Satu nama robot dapat memiliki banyak unit. Setiap unit dibedakan oleh kode unit yang tidak boleh sama.
BR-09	Satu anggota maksimal meminjam 2 unit robot pada saat yang sama (pinjaman berstatus aktif).
BR-10	Durasi pinjaman maksimal 5 hari. Jatuh tempo = tanggal pinjam + 5 hari.
BR-11	Keterlambatan dikenai denda Rp5.000 per hari. Denda = jumlah hari terlambat x Rp5.000.
BR-12	Hanya admin yang dapat memproses pengembalian. Anggota menghubungi admin untuk mengembalikan unit.
BR-13	Denda dihitung otomatis oleh sistem pada saat admin memproses pengembalian.
BR-14	Unit hanya dapat dipinjam jika berstatus Tersedia. Unit yang sedang dipinjam tidak dapat dipinjam anggota lain.
BR-15	Anggota hanya dapat melihat daftar pinjamannya sendiri. Admin dapat melihat seluruh pinjaman aktif.
BR-16	Admin dapat melihat dan mencetak riwayat peminjaman seluruh anggota.
BR-17	Unit atau anggota yang masih memiliki pinjaman aktif tidak boleh dihapus (untuk menjaga integritas riwayat).

7. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Aktor	Aturan terkait
FR-01	Registrasi anggota baru	Anggota	BR-03
FR-02	Login dan logout	Admin, Anggota	BR-02
FR-03	Melihat dan mengubah profil sendiri	Admin, Anggota	BR-05, BR-06
FR-04	Mencari robot berdasarkan nama atau kategori	Admin, Anggota	-

FR-05	Melihat detail robot, kategori, dan ketersediaan unit	Admin, Anggota	BR-08
FR-06	Meminjam unit robot	Anggota	BR-04, BR-09, BR-10, BR-14
FR-07	Melihat daftar pinjaman sendiri (aktif dan selesai)	Anggota	BR-15
FR-08	CRUD robot (termasuk penetapan beberapa kategori)	Admin	BR-07
FR-09	CRUD unit robot dengan kode unit unik	Admin	BR-08, BR-17
FR-10	CRUD kategori	Admin	BR-07
FR-11	CRUD anggota	Admin	BR-17
FR-12	Memproses pengembalian dan menghitung denda otomatis	Admin	BR-11, BR-12, BR-13
FR-13	Melihat daftar robot yang sedang dipinjam	Admin	BR-15
FR-14	Melihat riwayat peminjaman, filter, dan cetak	Admin	BR-16

8. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Keamanan:** password disimpan dalam bentuk hash, proteksi CSRF, pembatasan akses halaman berdasarkan peran.
- **Validasi:** semua form divalidasi di sisi server (lihat bagian ERD, poin validasi).
- **Kegunaan:** antarmuka responsif dan mudah dipahami pengguna non-teknis.
- **Integritas data:** foreign key dan constraint unik di basis data, transaksi saat peminjaman dan pengembalian.
- **Dokumentasi:** README, BRD, ERD/flowchart, PRD, manual book, dan hasil UAT tersedia di repositori GitLab.

9. Alur Proses Bisnis

Peminjaman:

1. Anggota login, lalu mencari robot berdasarkan nama atau kategori.
2. Anggota memilih unit yang berstatus Tersedia dan menekan Pinjam.

3. Sistem memeriksa: pinjaman aktif anggota kurang dari 2 dan unit tersedia.
4. Jika lolos, sistem mencatat pinjaman, mengisi tanggal pinjam dan jatuh tempo (+5 hari), serta mengubah status unit menjadi Dipinjam.
5. Jika gagal, sistem menampilkan pesan alasan penolakan.

Pengembalian:

1. Anggota menghubungi admin untuk mengembalikan unit.
2. Admin login, membuka daftar pinjaman aktif, dan memilih pinjaman terkait.
3. Admin memproses pengembalian. Sistem mengisi tanggal kembali, menghitung hari terlambat dan denda (hari terlambat x Rp5.000).
4. Sistem mengubah status pinjaman menjadi Dikembalikan dan status unit menjadi Tersedia.
5. Pinjaman tercatat di riwayat dan dapat dicetak oleh admin.

10. Asumsi dan Batasan

- Satu baris pinjaman mewakili satu unit. Meminjam 2 robot berarti 2 baris pinjaman aktif.
- Keterlambatan dihitung dalam hari penuh setelah tanggal jatuh tempo.
- Admin pertama dibuat melalui data seed, bukan lewat registrasi.
- Denda hanya dicatat oleh sistem, penagihan dilakukan di luar sistem.
- Kelompok dapat mengubah detail ini selama didokumentasikan di BRD.

11. Kriteria Keberhasilan

- Seluruh aturan BR-01 sampai BR-17 berjalan sesuai spesifikasi pada UAT.
- Anggota tidak dapat meminjam unit ke-3 atau unit yang sedang dipinjam.
- Denda terhitung benar untuk kasus tepat waktu, terlambat 1 hari, dan terlambat beberapa hari.
- Admin dapat mencetak riwayat peminjaman.
- Seluruh deliverable tersedia di GitLab.

12. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Dua anggota meminjam unit yang sama bersamaan	Gunakan transaksi database dan cek status unit saat commit
Kode unit duplikat	Constraint UNIQUE pada kolom kode unit plus validasi form

Data riwayat hilang saat menghapus unit/anggota	Aturan BR-17 dan foreign key restrict
Perhitungan denda salah	Satu fungsi terpusat dan uji dengan beberapa skenario tanggal

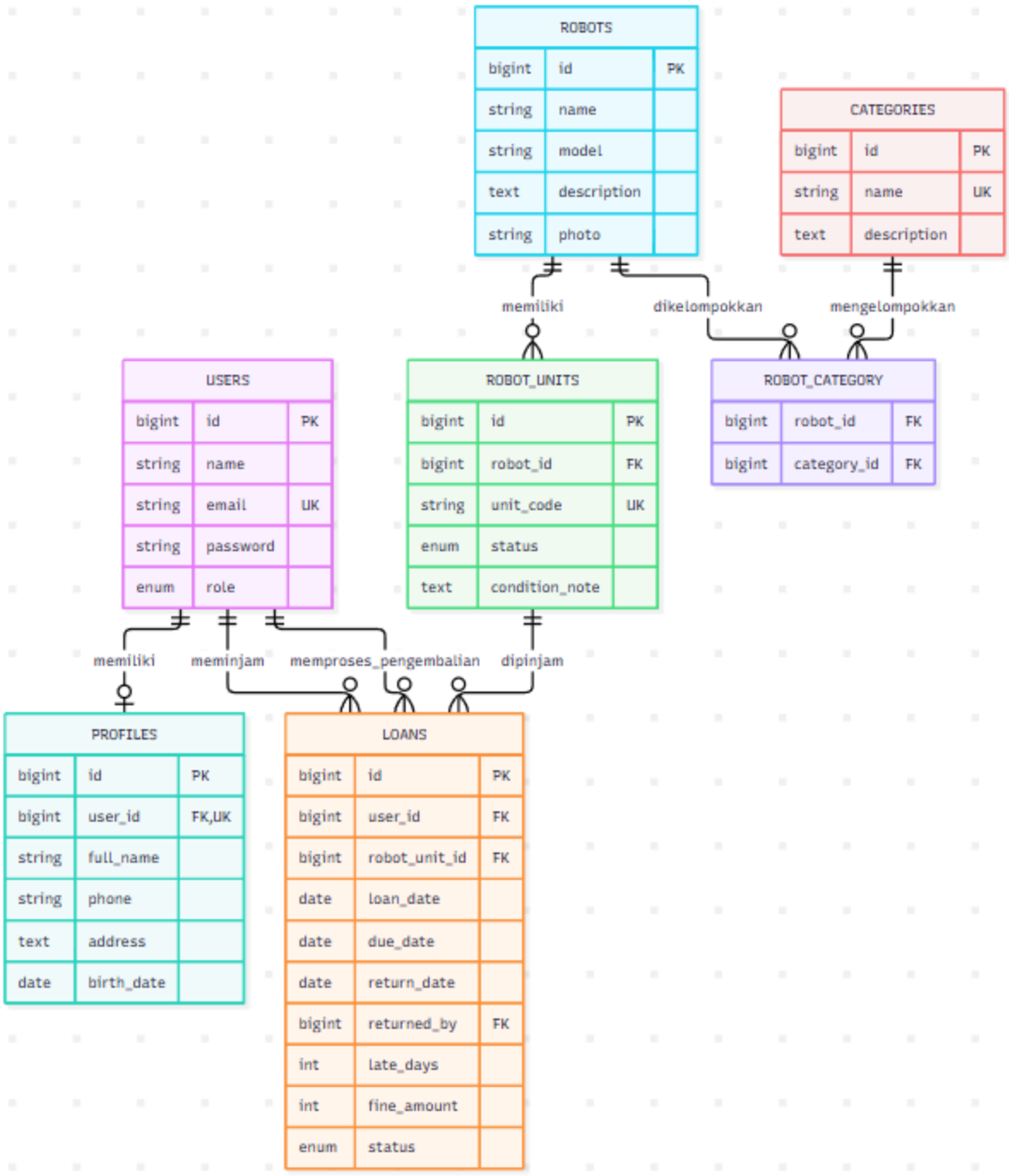
Bagian B. Entity Relationship Diagram (ERD)

1. Daftar Entitas

Users, Profiles, Categories, Robots, Robot_Category (tabel pivot), Robot_Units, Loans.

2. Diagram (Mermaid)

[Diagram here]


ROBOTS
bigint id PK
string name
string model
text description
string photo
CATEGORIES
bigint id PK
string name UK
text description
memiliki
dikelompokkan
mengelompokkan
USERS
bigint id PK
string name
string email UK
string password
enum role
ROBOT_UNITS
bigint id PK
bigint robot_id FK
string unit_code UK
enum status
text condition_note
ROBOT_CATEGORY
bigint robot_id FK
bigint category_id FK
memiliki
meminjam
memproses_pengembalian
dipinjam
PROFILES
bigint id PK
bigint user_id FK,UK
string full_name
string phone
text address
date birth_date
LOANS
bigint id PK
bigint user_id FK
bigint robot_unit_id FK
date loan_date
date due_date
date return_date
bigint returned_by FK
int late_days
int fine_amount
enum status

3. Spesifikasi Tabel

users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Auto increment
name	VARCHAR(100)	Wajib
email	VARCHAR(150)	Wajib, UNIQUE, format email
password	VARCHAR(255)	Wajib, disimpan sebagai hash
role	ENUM('admin','anggota')	Default 'anggota'
created_at, updated_at	TIMESTAMP	-

profiles (relasi 1:1 dengan users)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	-
user_id	BIGINT FK UNIQUE	Referensi users.id, UNIQUE menjamin satu profil per user
full_name	VARCHAR(150)	Wajib
phone	VARCHAR(20)	Wajib, numerik
address	TEXT	Opsional
birth_date	DATE	Opsional

categories

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	-

name	VARCHAR(80)	Wajib, UNIQUE
description	TEXT	Opsional

robots (jenis/nama robot)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	-
name	VARCHAR(120)	Wajib, boleh dipakai banyak unit
model	VARCHAR(80)	Opsional
description	TEXT	Opsional
photo	VARCHAR(255)	Opsional, path gambar

robot_category (pivot, banyak-ke-banyak)

Kolom	Tipe	Keterangan
robot_id	BIGINT FK	Referensi robots.id
category_id	BIGINT FK	Referensi categories.id
(robot_id, category_id)	PK/UNIQUE komposit	Mencegah duplikasi pasangan

robot_units (unit fisik)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	-
robot_id	BIGINT FK	Referensi robots.id
unit_code	VARCHAR(30)	Wajib, UNIQUE (contoh: RBT-001)
status	ENUM('tersedia','dipinjam','perawatan','hilang')	Default 'tersedia'

condition_note	TEXT	Opsional

loans (satu baris = satu unit yang dipinjam)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	-
user_id	BIGINT FK	Peminjam (anggota)
robot_unit_id	BIGINT FK	Unit yang dipinjam
loan_date	DATE	Diisi saat meminjam
due_date	DATE	loan_date + 5 hari
return_date	DATE NULL	Diisi admin saat pengembalian
returned_by	BIGINT FK NULL	Admin yang memproses pengembalian
late_days	INT	Default 0, dihitung otomatis
fine_amount	INT	Default 0, late_days x 5000
status	ENUM('dipinjam','dikembalikan')	Default 'dipinjam'

4. Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
users - profiles	1 : 0..1	Satu user punya satu profil (UNIQUE pada profiles.user_id)
robots - robot_units	1 : N	Satu nama robot punya banyak unit
robots - categories	M : N (via robot_category)	Satu robot punya banyak kategori, satu kategori berisi banyak robot
users - loans (peminjam)	1 : N	Satu anggota punya banyak catatan pinjaman, maks. 2 berstatus aktif
robot_units - loans	1 : N	Satu unit bisa dipinjam berkali-kali (berurutan), hanya 1 aktif dalam satu waktu

users - loans (returned_by)	1 : N	Satu admin dapat memproses banyak pengembalian

5. Constraint dan Aturan Integritas

- UNIQUE: users.email, categories.name, robot_units.unit_code, profiles.user_id, pasangan (robot_id, category_id).
- Foreign key dengan ON DELETE RESTRICT untuk loans (menjaga riwayat). Pivot robot_category menggunakan ON DELETE CASCADE.
- Batas 2 pinjaman aktif ditegakkan di logika aplikasi: hitung loans dengan status 'dipinjam' milik user sebelum menyimpan.
- Rumus denda saat pengembalian: late_days = max(0, return_date - due_date) dalam hari, fine_amount = late_days x 5000.
- Operasi peminjaman dan pengembalian dibungkus transaksi database agar status unit dan data pinjaman selalu konsisten.

6. Validasi Field (Requirement Wajib)

Form	Aturan validasi
Registrasi dan login	name, email, password wajib; email valid dan unik; password minimal 8 karakter dengan konfirmasi
Profil	full_name wajib; phone wajib, hanya angka, 10-15 digit; birth_date harus tanggal lampau
Kategori	name wajib, unik, maks. 80 karakter
Robot	name wajib; minimal 1 kategori dipilih; foto bertipe jpg/png dan ukuran dibatasi
Unit robot	robot wajib dipilih; unit_code wajib, unik, format sesuai pola; status harus salah satu nilai ENUM
Anggota (oleh admin)	email unik; role harus 'admin' atau 'anggota'
Peminjaman	unit harus tersedia; pinjaman aktif anggota harus kurang dari 2
Pengembalian	pinjaman harus berstatus dipinjam; return_date tidak boleh sebelum loan_date

7. Rencana Data Seed

- **Users:** 1 admin (admin@robotpacar.test) dan beberapa anggota contoh, masing-masing dengan profil.
- **Categories:** contoh Romantis, Humoris, Pendengar Setia, Pemula, Premium.
- **Robots:** 5-8 nama robot, masing-masing dengan 1-3 kategori.
- **Robot_units:** 2-4 unit per robot dengan kode unik (RBT-001, RBT-002, dan seterusnya), mayoritas berstatus tersedia.
- **Loans:** beberapa contoh pinjaman aktif, selesai tepat waktu, dan selesai terlambat agar fitur denda dan riwayat bisa didemokan.

8. Langkah Berikutnya

1. Tinjau dan sepakati BRD dan ERD ini bersama kelompok, lalu isi nama kelompok dan team.
2. Buat flowchart peminjaman dan pengembalian (dari bagian 9 BRD).
3. Susun PRD (halaman, komponen, dan acceptance criteria per fitur).
4. Siapkan migration dan seeder berdasarkan spesifikasi tabel di atas.